

Sistem Pelaporan Kondisi Toilet

UPI Kampus Tasikmalaya · Jln. Dadaha No. 18

Dokumen ini menjelaskan apa yang sudah dibuat dan cara memakainya, tanpa istilah teknis.

Daftar isi

1. Masalah yang diselesaikan
2. Apa yang terjadi pada sebuah laporan
3. Tiga cara kecerdasan buatan (AI) dipakai, termasuk **Chatbot AI**
4. Siapa saja yang memakai
5. Panduan mahasiswa: melapor
6. Panduan petugas kebersihan
7. Panduan admin
8. Panduan pimpinan: membaca dashboard
9. Halaman yang terbuka untuk umum
10. Empat pengaman agar laporan tidak menguap
11. Privasi dan data
12. Pertanyaan yang sering diajukan
13. Bila ada masalah
14. Biaya menjalankan sistem
15. Yang masih membutuhkan keputusan kampus
16. Istilah yang dipakai

1. Masalah yang diselesaikan

Selama ini keluhan tentang toilet kampus jarang sampai ke petugas kebersihan. Mahasiswa yang menemukan toilet bau, becek, atau kehabisan sabun umumnya tidak melapor: tidak jelas harus lapor ke siapa, dan walaupun melapor, tidak ada yang tahu apakah ditindaklanjuti. Akibatnya masalah kecil dibiarkan sampai menjadi besar.

Sistem ini memotong jarak itu. Mahasiswa cukup memindai QR di pintu toilet dan menulis keluhan dengan bahasa sehari-hari. Sisanya dikerjakan sistem — termasuk memastikan bahwa “sudah dibersihkan” benar-benar sudah bersih.

13

stiker QR, satu per lantai ber-toilet, di 6 gedung

~1 detik

waktu sistem memahami dan menggolongkan keluhan

2 foto

foto keadaan dari pelapor, foto bukti dari petugas — keduanya wajib

0 akun

yang dibutuhkan mahasiswa untuk melapor

2. Apa yang terjadi pada sebuah laporan

Tahap	Siapa	Apa yang terjadi
Masuk	Mahasiswa	Pindai QR, pilih toilet, tulis keluhan, lampirkan foto, kirim. Langsung muncul halaman konfirmasi.
Dianalisis	Kecerdasan buatan (teks)	Dalam ~1 detik: jenis masalah, tingkat prioritas, ringkasan rapi, dan perintah kerja untuk petugas.
Dikerjakan	Petugas	Laporan tampil di dashboard, yang mendesak di atas. Petugas menekan Kerjakan ; mahasiswa melihat statusnya berubah.
Diperiksa	Kecerdasan buatan (foto)	Petugas memotret toilet setelah dibereskan. Foto dinilai: benar toilet? sudah bersih? Bila belum, ditolak beserta alasannya.
Selesai	Sistem	Hanya setelah foto dinilai bersih, laporan berstatus selesai. Foto tampil di papan umum dengan tanda “diverifikasi”.
Direkap	Sistem	Setiap pukul 17.00, satu paragraf ringkasan hari itu untuk pimpinan.

3. Tiga cara kecerdasan buatan (AI) dipakai

Sistem memakai dua layanan **kecerdasan buatan (AI)** untuk tiga pekerjaan: **AI pembaca keluhan**, **AI pemeriksa foto**, dan **Chatbot AI** yang menjawab pertanyaan tentang data laporan. Setiap tempat di aplikasi yang memakai AI ditandai jelas — lencana “Diverifikasi AI” pada foto, “Hasil analisis” pada laporan, dan kotak “🗯️ Chatbot AI” di halaman depan.

	DeepSeek	Google Gemini
Yang dibaca	Tulisan mahasiswa	Foto dari petugas
Tugasnya	AI pembaca keluhan: memahami keluhan, menggolongkan, menentukan prioritas, menyusun perintah kerja, membuat ringkasan harian — dan menjadi otak Chatbot AI yang menjawab pertanyaan tentang data laporan	AI pemeriksa foto: memeriksa apakah foto bukti benar-benar toilet dan sudah bersih
Kapan bekerja	Setiap ada laporan masuk, setiap sore pukul 17.00, dan setiap ada pertanyaan ke Chatbot AI	Setiap petugas hendak menandai laporan selesai

Kalau layanannya sedang gangguan	Laporan tetap masuk dan tetap tampil, hanya tanpa label; bisa dianalisis ulang. Chatbot AI menjawab “coba lagi sebentar”	Laporan belum bisa ditutup; petugas diminta mencoba lagi beberapa saat kemudian
Biaya	Berbayar, sangat murah — kira-kira seharga secangkir kopi untuk ribuan laporan	Gratis (tingkat gratis Google)

DeepSeek dipilih untuk teks karena murah dan akurat, tetapi ia tidak bisa melihat gambar; karena itu foto diserahkan ke Gemini.

Contoh nyata: Chatbot AI menjawab pertanyaan

Di halaman depan ada kotak “ **Chatbot AI — tanya data laporan**”. Siapa saja bisa mengetik pertanyaan biasa, misalnya “*Gedung mana yang paling banyak laporan 30 hari terakhir?*”, dan dalam 2–3 detik chatbot menjawab dengan angka nyata:

“Dalam 30 hari terakhir, gedung dengan laporan terbanyak adalah Gedung A – Ki Hajar Dewantara dengan 4 laporan (1 selesai, 1 prioritas tinggi). Disusul Gedung C – Dewi Sartika (3 laporan). Total ada 8 laporan.”

Chatbot **tidak mengarang**: ia hanya boleh menjawab dari angka yang ditariknya dari basis data lewat beberapa “alat” yang sudah ditentukan (hitung laporan, waktu penyelesaian, daftar laporan, ringkasan harian). Kalau datanya tidak ada, ia berkata tidak ada. Pertanyaan di luar urusan toilet kampus ditolak dengan sopan. Nama petugas hanya diberikan kepada petugas/admin yang sedang masuk — pengunjung umum mendapat angka tanpa nama, sama seperti di papan laporan publik. Jumlah pertanyaan dibatasi **50 per hari** untuk seluruh kampus (dan 20 per perangkat bagi pengunjung tanpa akun) supaya biayanya tetap kecil.

Contoh nyata: memahami tulisan

“WC lantai 2 bau banget, lantainya becek, sama sabunya habis.”

Prioritas: tinggi

Jenis masalah: bau, genangan air, perlengkapan habis

Ringkasan: Toilet berbau menyengat, lantai tergenang air, dan sabun habis.

Perintah kerja: Keringkan lantai lebih dulu karena berisiko membuat pengguna terpeleset. Setelah itu bersihkan sumber bau dan isi ulang sabun.

Perhatikan urutan tindakannya: pengeringan lantai didahulukan karena berisiko membuat orang jatuh. Sistem tidak sekadar mendaftar masalah, tetapi menimbang mana yang paling membahayakan. Bahasa gaul pun dipahami: “airnya nggenang parah, hampir ke luar toilet, kloset yg pojok mampet” dikenali sebagai kerusakan dengan genangan air berprioritas tinggi.

Contoh nyata: memeriksa foto

Foto: lantai toilet masih basah, ada tisu bekas di sudut

Putusan: ditolak — “Lantai masih basah dan ada tisu bekas.”

Yang terjadi: laporan tetap terbuka; petugas diminta membersihkan lagi lalu memotret ulang.

Foto: kloset dan lantai kering, tempat sampah kosong

Putusan: diterima — “Kloset dan lantai terlihat bersih tanpa sampah.”

Yang terjadi: laporan berstatus selesai; foto tampil di papan umum bertanda “Diverifikasi AI: bersih”.

4. Siapa saja yang memakai

Peran	Cara mendapat akun	Bisa melakukan apa
Mahasiswa (pelapor)	Mendaftar sendiri, atau melapor tanpa akun sama sekali	Mengirim laporan, memantau statusnya, dan — bila memakai akun — melihat daftar “Laporan saya” serta masuk papan peringkat
Petugas kebersihan	Dibuatkan oleh admin	Melihat daftar laporan, menandai sedang dikerjakan, menutup laporan dengan foto bukti yang lolos pemeriksaan, meminta analisis ulang, menghapus laporan tak pantas, melihat grafik dan catatan aktivitas
Admin	Sudah tersedia sejak awal (satu akun bawaan)	Semua kewenangan petugas, ditambah membuat akun petugas, mengganti nama/sandi, dan menonaktifkan akun
Pimpinan	Memakai akun admin atau petugas	Membaca ringkasan harian, grafik, dan catatan aktivitas
Umum	Tidak perlu akun	Membaca seluruh laporan dan status penanganannya, papan peringkat, dan bertanya ke Chatbot AI di halaman depan

Alamat sistem: **ai-complaint.yvrtz.workers.dev**. Halaman petugas ada di **/petugas**. Tidak ada aplikasi yang perlu dipasang; semuanya dibuka lewat browser ponsel atau komputer. Bahasa dapat diganti Indonesia/Inggris dari tombol **ID · EN** di bagian atas setiap halaman, dan di sebelahnya ada sakelar  /  untuk **mode terang/gelap** (bawaan mengikuti pengaturan ponsel). Pada kolom sandi, ikon mata  menampilkan apa yang sedang diketik.

5. Panduan mahasiswa: melapor

1 Pindai QR di pintu toilet

Arahkan kamera ponsel ke stiker QR. Halaman laporan terbuka dengan gedung dan lantai sudah terisi. Tidak perlu memasang aplikasi apa pun. **Kalau stiker hilang atau rusak:** buka alamat sistem, lalu pilih gedung dan lantai secara manual di halaman depan — ada peta kampus untuk membantu.

2 Pilih toilet yang mana

Satu QR mewakili satu lantai. Pilih *Pria*, *Wanita*, atau *Disabilitas*.

3 Tulis apa yang bermasalah

Tulis apa adanya dengan bahasa sehari-hari, minimal lima huruf. Ada tiga contoh cepat yang bisa diketuk. Sistem yang akan merapikan dan menentukan prioritasnya — tidak perlu bahasa resmi.

4

Lampirkan foto keadaan (wajib)

Ketuk  **Ambil atau pilih foto**. Foto membuat petugas tahu persis apa yang harus dibawa dan dikerjakan. Ukuran maksimal 5 MB; foto dari kamera ponsel biasa selalu cukup.

5

Kirim, lalu pantau

Tekan **Kirim laporan**. Halaman “Laporan kamu sudah masuk” langsung muncul dan dalam beberapa detik menampilkan hasil analisis. Di bawahnya ada linimasa *Laporan diterima* → *Sedang dikerjakan petugas* → *Selesai ditangani* yang memperbarui dirinya sendiri selama halaman terbuka. **Simpan tautan halaman ini** bila melapor tanpa akun — itulah satu-satunya jalan kembali ke laporanmu.

Melapor dengan akun

Mendaftar di halaman *Daftar Akun Pelapor* hanya butuh username, nama, dan sandi (minimal 8 karakter). Keuntungannya: laporan tercatat atas namamu, daftar “Laporan saya” muncul di halaman depan dari perangkat mana pun, dan kamu masuk papan peringkat. Melapor tanpa akun tetap diterima dan ditangani sama cepatnya — hanya tidak diperingkat.

Tips laporan yang membantu petugas

- Sebutkan yang terlihat: “*kloset pojok mampet, air hampir meluap*” lebih berguna daripada “*WC rusak*”.
- Satu laporan boleh berisi beberapa masalah; sistem akan memecahnya sendiri.
- Foto yang menunjukkan masalahnya (lantai yang becek, dispenser yang kosong) lebih berguna daripada foto pintu.
- Kalau tombol kirim tertekan dua kali, jangan khawatir: laporan yang sama persis dalam dua menit dianggap satu.

6. Panduan petugas kebersihan

Masuk

Buka **/petugas** (atau tautan “Masuk sebagai petugas” di halaman depan), isi username dan sandi yang diberikan admin. Sesi berlaku 12 jam — cukup untuk satu shift — lalu perlu masuk kembali. Tombol

Keluar ada di kanan atas.

Mengenal layar dashboard (tab Laporan)

- **Empat kartu angka** di atas: laporan hari ini, yang berprioritas tinggi, yang belum selesai (dari hari mana pun), dan analisis yang gagal.
- **Ringkasan hari ini**: paragraf otomatis pukul 17.00, plus lima lokasi terbanyak. Tombol **Buat ulang** menyusunnya sekarang juga.
- **Saringan** status dan prioritas.
- **Daftar laporan**, diurutkan otomatis: yang baru di atas yang sedang dikerjakan di atas yang selesai; di dalam tiap kelompok, prioritas tinggi lebih dulu, lalu yang terbaru. Layar memuat ulang sendiri setiap 30 detik, jadi bisa dibiarkan terbuka di ruang petugas.

Membaca satu kartu laporan

Bagian	Artinya
Garis warna di tepi kiri	Merah = prioritas tinggi, kuning = sedang, hijau = rendah. Terbaca dari seberang ruangan.
Lencana	Prioritas, status (baru / diproses / selesai), dan jenis masalah: kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya.
Lokasi	Mis. “WC Pria – Lantai 1, Gedung A (Ki Hajar Dewantara)”.
Kalimat ringkasan + “Laporan asli”	Versi rapi dari sistem, dan tulisan mahasiswa apa adanya.
Kotak “Tindakan”	Perintah kerja: apa yang dikerjakan dulu, apa berikutnya.
Foto	Foto keadaan dari pelapor; setelah selesai, foto bukti berbingkai hijau dengan tulisan “✓ Bukti penyelesaian · Diverifikasi AI: bersih” dan penilaian singkat.
“Ditangani: nama”	Siapa yang terakhir mengubah status.

Mengerjakan laporan, langkah demi langkah

1

Tekan **Kerjakan** saat mulai

Status berubah menjadi *diproses* dan nama Anda tercatat. Mahasiswa yang melapor melihat “Sedang dikerjakan petugas”. Langkah ini boleh dilewati kalau langsung selesai.

2

Bereskan toiletnya

Ikuti urutan di kotak “Tindakan”: yang berisiko mencelakakan orang (lantai licin, air meluap) selalu didahulukan.

3

Tekan Tandai selesai dan potret toiletnya

Kamera terbuka. Potret kondisi *setelah* dibereskan: usahakan kloset dan lantai terlihat dalam satu bingkai, cahaya cukup, tidak buram, dan **tanpa orang**. Tombol berubah menjadi “Mengunggah...” lalu “AI memeriksa foto...” — tunggu beberapa detik.

4

Baca putusannya

Diterima: laporan langsung berstatus selesai dan foto tampil berbingkai hijau. **Ditolak:** muncul kotak merah “Foto ditolak” dengan alasan, misalnya “Lantai masih basah dan ada tisu bekas”. Status tidak berubah, foto tidak disimpan. Bereskan yang disebutkan, lalu ulangi langkah 3. Kalau alasannya “Foto tidak menunjukkan toilet”, berarti yang terpotret koridor, dinding, atau terlalu gelap — potret ulang ke arah kloset dan lantai.

Kalau yang muncul “Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.” — ini bukan penolakan. Layanan pemeriksa foto sedang tidak dapat dihubungi. Tunggu setengah menit, tekan *Tandai selesai* lagi. Bila berulang lebih dari beberapa kali, beri tahu admin; penyebabnya biasanya ada di pengaturan, bukan di foto Anda.

Tombol lain di kartu

- **Analisis ulang** hanya muncul bila analisis otomatis gagal (laporan tampil tanpa rencana prioritas/kategori). Tekan sekali; hasilnya muncul beberapa detik kemudian.
- **Hapus** untuk laporan yang jelas spam atau tidak pantas, karena daftar laporan terbuka untuk umum. Ada konfirmasi. Penghapusan **tercatat permanen** beserta isi laporannya dan nama Anda — jadi pakai hanya bila memang perlu.

Tab lain

- **Grafik** — pola dan efektivitas, dijelaskan di bagian 8.
- **Aktivitas** — catatan semua kejadian, dapat disaring per jenis, termasuk setiap pertanyaan ke Chatbot AI.
-  **Chatbot AI** (admin) — kotak tanya data yang sama dengan di halaman depan, tetapi boleh bertanya per nama petugas, misalnya “siapa yang paling banyak menyelesaikan laporan minggu ini?”

7. Panduan admin

Admin masuk di tempat yang sama dengan petugas dan melihat satu tab tambahan: **Akun Petugas**.

1 Ganti sandi admin bawaan — segera

Akun bawaan adalah *admin* dengan sandi *Admin123!*, dan sandi itu tertulis di kode program yang terbuka. Di tab Akun Petugas, tekan **Ubah** pada akun admin, isi sandi baru (minimal 8 karakter), simpan.

2 Menambah petugas

Tekan **Tambah petugas**: username (huruf, angka, titik, garis bawah, strip; 3–30 karakter, huruf besar-kecil tidak dibedakan), nama lengkap (yang akan tampil di dashboard dan catatan), sandi awal. Sampaikan sandi awal secara langsung, dan minta petugas segera mengganti lewat Anda.

3 Mengubah nama atau sandi

Ubah pada baris akun. Kosongkan kolom sandi bila hanya mengganti nama. Ini juga cara menangani petugas yang lupa sandi — tidak ada alur “lupa sandi” otomatis.

4 Petugas berhenti: nonaktifkan, jangan hapus

Tekan **Nonaktifkan**. Akun tidak bisa masuk lagi, tetapi namanya tetap tercantum di riwayat laporan dan catatan aktivitas. Dapat diaktifkan kembali kapan saja. Admin tidak dapat menonaktifkan akunnya sendiri, supaya tidak terkunci dari sistemnya sendiri.

Setiap penambahan dan perubahan akun tercatat di tab Aktivitas dengan nama admin yang melakukannya. Pendaftaran mandiri di halaman *Daftar* hanya pernah membuat akun pelapor — tidak ada jalan bagi orang luar untuk membuat akun petugas.

8. Panduan pimpinan: membaca dashboard

Dashboard menyediakan ringkasan yang menjawab pertanyaan pengelolaan, bukan sekadar menampilkan angka.

Ringkasan hari ini

Setiap pukul 17.00 sistem menyusun satu paragraf: berapa laporan masuk, lokasi mana yang paling bermasalah, pola apa yang berulang, dan sampai empat tindakan paling mendesak. Bisa disusun ulang kapan saja dengan tombol **Buat ulang**. Hari tanpa laporan ditulis apa adanya.

Tab Grafik

Bagian	Pertanyaan yang dijawab
Empat kartu ringkas	Berapa laporan masuk 14 hari terakhir dan naik/turun berapa persen dibanding 14 hari sebelumnya; berapa yang prioritas tinggi; berapa persen yang sudah selesai; berapa lama rata-rata penyelesaian.

Laporan 14 hari terakhir	Garis masuk vs selesai per hari. Bila garis selesai tertinggal jauh, tumpukan pekerjaan bertambah.
Komposisi prioritas per hari	Apakah beban yang <i>berat</i> bertambah, atau hanya jumlahnya yang naik?
Kapan keluhan masuk	Peta hari × jam. Dasar untuk menyusun jadwal ronda petugas: bila keluhan menumpuk Senin pagi, ronda harus lebih pagi.
Gedung × jenis masalah	Masalah apa yang menempel pada gedung tertentu — bau yang terus berulang di satu gedung menunjuk ke masalah saluran, bukan ke kelalaian petugas.
Waktu penyelesaian per prioritas	Ujian nyata: laporan prioritas tinggi <i>seharusnya</i> selesai lebih cepat daripada yang rendah. Bila tidak, urutan kerja tidak diikuti.
Laporan per gedung	Gedung mana yang paling sering dilaporkan.

Tab Aktivitas

Catatanurut waktu setiap kejadian, dapat disaring per jenis:

Jenis catatan	Artinya
Laporan masuk	Laporan baru diterima, dengan lokasi dan teksnya.
Analisis / Analisis gagal	Hasil pemahaman otomatis, atau kegagalannya.
Ubah status	Siapa mengubah laporan mana ke status apa; untuk penutupan, ikut tercatat putusan pemeriksa foto.
Bukti ditolak	Foto bukti yang tidak lolos, beserta alasan pemeriksa. Berguna untuk melihat pola: petugas mana yang sering ditolak, alasan apa yang berulang.
Verifikasi gagal	Layanan pemeriksa foto tidak dapat dihubungi saat itu.
Penghapusan	Laporan yang dihapus petugas — isinya dibentangkan utuh di sini, beserta nama penghapus dan waktunya.
Petugas masuk	Siapa masuk ke dashboard dan kapan.
Ringkasan harian	Ringkasan disusun (otomatis atau manual).
Kelola akun	Akun petugas ditambah atau diubah oleh admin.

Tidak ada tombol untuk mengubah atau menghapus catatan ini, bagi siapa pun.

Papan peringkat sebagai alat mendorong partisipasi

Papan peringkat pelapor diurutkan dari jumlah laporan terbanyak, dan di sampingnya ditampilkan berapa yang benar-benar selesai ditangani — supaya yang dihargai bukan sekadar rajin mengirim, melainkan laporan yang membuahkan perbaikan. Kampus dapat memakainya untuk apresiasi berkala.

9. Halaman yang terbuka untuk umum

Halaman	Yang ditampilkan	Yang sengaja tidak ditampilkan
Laporan Masuk (/laporan)	Semua laporan: lokasi, jenis masalah, prioritas, ringkasan rapi, status, kapan masuk dan selesai, foto bukti bila selesai, serta hitungan “x dari y laporan sudah selesai”. Bisa disaring status dan prioritas.	Teks asli mahasiswa, foto keadaan dari pelapor, nama petugas — demi privasi dan agar papan tidak menjadi saluran teks yang belum disaring.
Papan Peringkat (/peringkat)	20 pelapor teratas dengan jumlah laporan dan jumlah selesai; pelapor yang masuk melihat posisinya sendiri.	Laporan tanpa akun.
Halaman status (/laporan/...)	Satu laporan lengkap bagi pemegang tautannya.	—
 Chatbot AI (halaman depan)	Jawaban atas pertanyaan bebas tentang data laporan: jumlah per gedung, tren per hari/jam, waktu penyelesaian, daftar laporan terbaru, ringkasan harian.	Teks asli mahasiswa dan nama petugas. Maksimal 20 pertanyaan per perangkat per hari.

Membaca tidak butuh akun; mengubah dan menghapus hanya bisa dilakukan petugas, dan aturan itu dijaga di sisi server — bukan sekadar tombol yang disembunyikan.

10. Empat pengaman agar laporan tidak menguap

1. Menutup laporan wajib disertai foto bukti

Petugas tidak bisa menandai sebuah laporan “selesai” hanya dengan menekan tombol. Sistem menolaknya sampai foto kondisi setelah dibereskan diunggah.

2. Foto bukti itu diperiksa kecerdasan buatan

Bila toiletnya masih terlihat kotor, atau fotonya bukan foto toilet, penutupan ditolak beserta alasannya dan foto tidak disimpan. Bila layanan pemeriksanya sedang gangguan, laporan *tidak* diloloskan begitu saja — ditunda sampai bisa diperiksa. Foto yang diterima ditampilkan terbuka dengan tanda “Diverifikasi AI”, sehingga siapa pun dapat menilai sendiri.

3. Daftar laporan terbuka untuk siapa saja

Seluruh laporan beserta statusnya dapat dibaca tanpa login. Mengubah dan menghapus tetap hanya bisa dilakukan petugas.

4. Catatan aktivitas yang tidak bisa dihapus

Setiap pergerakan tercatat: laporan masuk, hasil analisis, perubahan status, foto bukti yang ditolak beserta alasannya, siapa yang masuk ke sistem, perubahan akun, dan penghapusan. **Bila sebuah laporan dihapus petugas, seluruh isinya tetap tersimpan di catatan** lengkap dengan nama penghapus dan waktunya. Pimpinan tetap bisa memeriksa apa yang hilang.

11. Privasi dan data

Data	Disimpan?	Siapa yang bisa melihat
Teks keluhan asli	Ya	Petugas dan admin. Tidak tampil di papan umum.
Foto keadaan dari pelapor	Ya	Petugas dan admin, serta pemegang tautan laporan itu. Tidak tampil di papan umum.
Foto bukti dari petugas	Hanya yang lolos pemeriksaan	Siapa saja, di papan umum. Foto yang ditolak dihapus.
Nama pelapor	Hanya bila melapor dengan akun	Petugas; dan di papan peringkat.
Nama petugas	Ya, pada laporan yang ditanganinya	Petugas dan admin, serta pelapor di halaman statusnya. Tidak tampil di papan umum, dan tidak diberikan Chatbot AI kepada pengunjung umum.
Pertanyaan ke Chatbot AI	Ya, di catatan aktivitas	Petugas dan admin. Pengunjung tanpa akun tercatat sebagai “pengunjung” dengan sidik acak alamat internetnya (bukan alamat aslinya), hanya untuk membatasi jumlah pertanyaan.
Kata sandi	Tidak — hanya sidik acaknya	Tidak seorang pun, termasuk admin.
Lokasi ponsel, identitas perangkat	Tidak	—

Layanan luar yang menerima data

- **DeepSeek** menerima teks keluhan dan nama lokasi — tanpa nama pelapor. Untuk Chatbot AI ia menerima pertanyaan penanya dan angka agregat hasil query, bukan isi tabel.
- **Google Gemini** menerima foto bukti dari petugas beserta teks keluhan sebagai konteks. Pada tingkat gratis, Google menyatakan data yang dikirim boleh dipakai untuk memperbaiki layanannya. Foto bukti berisi toilet kosong, tetapi **petugas sebaiknya tidak ikut memotret orang**. Bila kampus keberatan, penagihan dapat diaktifkan pada akun Google tersebut; dengan itu data tidak dipakai, dan biayanya nyaris nol pada volume kampus.
- **Cloudflare** menyimpan basis data dan foto.

12. Pertanyaan yang sering diajukan

Mahasiswa

Apakah petugas tahu siapa saya? Tidak, kecuali kamu melapor dengan akun — itu pun hanya nama yang kamu daftarkan.

Laporan saya tidak muncul hasil analisisnya. Tunggu beberapa detik; halaman memperbarui sendiri. Bila tertulis “Analisis otomatis belum berhasil”, laporan tetap masuk dan tetap dikerjakan petugas.

Saya kehilangan tautan laporan. Tanpa akun, tautan itu satu-satunya jalan kembali; tetapi kamu tetap bisa melihat laporanmu (tanpa teks asli) di halaman *Laporan Masuk*. Dengan akun, semuanya ada di “Laporan saya”.

Bolehkah melapor toilet yang sama lagi? Boleh, bila masalahnya masih ada atau berbeda. Hanya laporan yang *sama persis* dalam dua menit yang digabung.

Bahasa Inggris bisa? Bisa. Antarmuka tersedia dalam Inggris, dan keluhan berbahasa Inggris dipahami; ringkasannya tetap ditulis dalam bahasa Indonesia karena pembacanya petugas.

Apa itu kotak Chatbot AI di halaman depan? Tempat bertanya tentang data laporan dengan bahasa biasa — “toilet mana yang paling sering dilaporkan?”, “jam berapa laporan paling banyak masuk?”. Jawabannya diambil dari data sungguhan, bukan dikarang. Kalau muncul “batas pertanyaan hari ini sudah tercapai”, coba lagi besok.

Petugas

Foto saya ditolak padahal sudah bersih. Baca alasannya di kotak merah. Yang paling sering: lantai masih basah merata (keringkan dulu), foto terlalu gelap atau buram, atau bingkai tidak memperlihatkan kloset dan lantai. Potret ulang dari pintu ke arah kloset dengan lampu menyala.

Bolehkah memakai foto dari galeri? Secara teknis bisa, tetapi jangan: foto lama dari toilet lain merusak kepercayaan pada sistem dan pemeriksa foto tidak bisa membedakannya. Catatan waktu di sistem memperlihatkan kapan foto diunggah.

Kenapa ada laporan tanpa prioritas? Analisis otomatisnya gagal. Kerjakan berdasarkan teks aslinya, dan tekan *Analisis ulang*.

Saya tidak bisa masuk. Sesi berakhir setelah 12 jam — masuk lagi. Bila sandi ditolak terus, minta admin mengatur sandi baru. Akun yang dinonaktifkan admin tidak bisa masuk.

Apakah dashboard harus dibuka terus? Sistem tidak mengirim notifikasi. Biarkan dashboard terbuka di ruang petugas; ia memuat ulang sendiri tiap 30 detik, dan prioritas tinggi selalu di atas.

Pimpinan

Bisakah petugas menghapus jejak? Tidak. Penghapusan laporan justru menyalin isinya ke catatan aktivitas, dan catatan itu tidak dapat diubah dari aplikasi.

Bisakah saya bertanya langsung tanpa membuka grafik? Bisa, lewat **Chatbot AI** — di halaman depan, atau tab Chatbot AI di dashboard bila masuk sebagai admin (di sana boleh bertanya per nama petugas). Setiap pertanyaan tercatat di tab Aktivitas beserta data yang ditariknya.

Seberapa akurat kecerdasan buatanya? Untuk teks, latensi dan hasil tiap laporan tersimpan dan dapat dibandingkan dengan penilaian manusia. Untuk foto, putusan bersifat perkiraan: bisa salah tolak atau salah terima, dan alasannya selalu tercatat sehingga dapat diaudit. Angka akurasi yang sesungguhnya adalah bagian dari penelitian yang menyertai sistem ini.

13. Bila ada masalah

Yang terlihat	Kemungkinan penyebab	Yang harus dilakukan
“Kode lokasi tidak dikenal” setelah memindai QR	Stiker dari daftar lokasi lama, atau lantai itu dinonaktifkan	Pilih lokasi manual di halaman depan; laporkan stiker itu ke admin agar dicetak ulang
“Ukuran foto maksimal 5 MB”	Foto beresolusi sangat tinggi	Turunkan resolusi kamera, atau pilih foto lain
“Foto ditolak” saat menandai selesai	Pemeriksa menilai masih kotor / bukan toilet	Baca alasannya, bereskan, potret ulang (bagian 6)
“Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.”	Layanan pemeriksa foto tidak terjangkau, kuota harian habis, atau pengaturan kunci layanan bermasalah	Coba lagi setelah beberapa saat; bila berulang sepanjang hari, hubungi admin/pengelola sistem — penyebab pastinya tercatat di catatan aktivitas (“Verifikasi gagal”)
Laporan tanpa prioritas dan kategori; kartu “Analisis gagal” > 0	Layanan pemahaman teks sedang gangguan	Tekan <i>Analisis ulang</i> ; bila berulang, hubungi pengelola
Chatbot AI: “Batas ... pertanyaan per hari sudah tercapai”	Kuota 50 pertanyaan/hari (atau 20 per perangkat) habis	Coba lagi besok; bila kuota perlu dinaikkan, hubungi pengelola sistem
Chatbot AI: “Model tidak dapat menjawab saat ini”	Layanan pemahaman teks sedang gangguan	Coba lagi beberapa saat kemudian
Ringkasan hari ini kosong setelah pukul 17.00	Belum ada laporan, atau penyusunan otomatis gagal	Tekan <i>Buat ulang</i>
Petugas lupa sandi	—	Admin mengatur sandi baru di tab Akun Petugas
Admin lupa sandi	—	Perlu pengelola sistem (akses basis data); tidak ada alur otomatis
Semua orang tiba-tiba harus masuk lagi	Kunci sesi sistem diganti pengelola	Wajar; masuk kembali

14. Biaya menjalankan sistem

Komponen	Biaya pada skala kampus
----------	-------------------------

Hosting, basis data, penyimpanan foto (Cloudflare)	Gratis pada paket bawaan untuk volume kampus
Pemahaman teks + Chatbot AI (DeepSeek)	Berbayar per pemakaian, sangat murah — ribuan laporan untuk harga secangkir kopi. Chatbot dibatasi 50 pertanyaan/hari, kira-kira beberapa ribu rupiah per hari pada pemakaian penuh
Pemeriksaan foto (Google Gemini)	Gratis pada tingkat gratis, dengan batas jumlah pemeriksaan per hari yang jauh di atas kebutuhan kampus; bila kelak kurang, ada model yang lebih ringan atau tingkat berbayar yang tetap nyaris nol
Stiker QR	Cetak 13 stiker; cetak ulang hanya bila daftar lokasi berubah

15. Yang masih membutuhkan keputusan kampus

Hal	Keadaan saat ini
Gedung D, E, F	Belum didaftarkan karena keberadaan toiletnya belum dipastikan; begitu dipastikan, tinggal ditambahkan dan stikernya dicetak
Jenis toilet per lantai	Saat ini diasumsikan setiap lantai punya WC pria dan wanita; perlu dicocokkan dengan kenyataan, termasuk toilet disabilitas
Kata sandi admin	Masih memakai sandi bawaan dan wajib diganti
Layanan pemeriksa foto	Memakai layanan Google tingkat gratis: tanpa biaya, tetapi Google boleh memakai foto yang dikirim untuk memperbaiki layanannya. Bila kampus keberatan, cukup mengaktifkan penagihan pada akun Google tersebut
Arahan untuk petugas	Foto bukti cukup memperlihatkan toilet; hindari memotret orang; potret langsung dari kamera, bukan galeri
Siapa memegang akun admin	Perlu ditetapkan satu penanggung jawab, dan pengelola teknis untuk keadaan darurat (lupa sandi admin, gangguan layanan)
Apresiasi pelapor	Papan peringkat sudah ada; bentuk penghargaannya keputusan kampus

16. Istilah yang dipakai

Istilah	Artinya
Kecerdasan buatan / AI	Layanan yang membaca teks atau foto dan memberi jawaban; di sini tidak dilatih khusus, dipakai apa adanya
Prioritas	Rendah / sedang / tinggi — tinggi berarti ada risiko keselamatan atau toilet tidak bisa dipakai

Status	Baru → diproses → selesai
Foto keadaan	Foto dari mahasiswa saat melapor
Foto bukti	Foto dari petugas setelah membereskan; wajib lolos pemeriksaan
Diverifikasi AI	Foto bukti yang dinilai bersih oleh pemeriksa foto
Dashboard	Halaman kerja petugas dan admin
Catatan aktivitas	Riwayat semua kejadian yang tidak dapat dihapus
Papan laporan / Laporan Masuk	Halaman umum berisi semua laporan dan statusnya
Ringkasan harian	Paragraf otomatis pukul 17.00 tentang keadaan hari itu

Sistem sudah berjalan dan dapat diakses di **ai-complaint.yvrtz.workers.dev**. Antarmuka tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Rincian teknis ada pada *Dokumentasi Teknis* yang menyertai dokumen ini.